მათემატიკა, მე-8 კლასი ვარიანტი I 2017 წლის 26 დეკემბერი

1. რომელ წილადს უდრის 0,19(199) ათწილადი?

ა) $\frac{19}{99}$; ბ) $\frac{19199}{99900}$; გ) $\frac{191}{999}$; დ) $\frac{1999}{9990}$; ე) $\frac{959}{4995}$; ვ) $\frac{199}{999}$.

2. მოცემული წილადების ათწილადად გადაქცევისას რომლისთვის *არ მიიღება სასრული* ათწილადი?

ა) $\frac{1}{125}$; ბ) $\frac{2}{625}$; გ) $\frac{3}{250}$; დ) $\frac{4}{375}$; ე) $\frac{6}{375}$; ვ) $\frac{7}{625}$.

3. რომელი სიმრავლეა $|2x-3|>3$ უტოლობის ამონახსნი?

ა) $\emptyset$; ბ) $(0;\ 3)$; გ) $(3;\ +\infty)$; დ) $(-\infty;0)\cup(3;\ +\infty)$; ე) R; ვ) $(-\infty;-3)\cup(0;\ +\infty)$.

4. ჩამოთვლილთაგან რომელი *ვერ იქნება* $ax>b$ სახის უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლე? (a და b პარამეტრებია, x-ცვლადი).

ა) $(-9;\ +\infty)$; ბ) $(-\infty;12)$; გ) $(19;\ +\infty)$; დ) $\emptyset$; ე) R; ვ) $(1;\ 3)$.

5. ოთხის რიცხვის ჯამი 64-ია. პირველი რიცხვის 3-ზე გამრავლებით, მეორეს 3-ზე გაყოფით, მესამეზე 3-ის დამატებითა და მეოთხეზე 3-ის გამოკლებით თანაბარი რიცხვები მიიღება. იპოვეთ თავდაპირველი რიცხვებიდან ორი უმცირესის განსხვავება.

ა) 1; ბ) 3; გ) 5; დ) 6; ე) 8; ვ) 10.

6. ცვლადის დასაშვები მნიშვნელობებისათვის რას უდრის $-\sqrt{-a^3}$ გამოსახულების მნიშვნელობა?

ა) $|a|\sqrt{-a}$; ბ) $\sqrt{-a^3}$; გ) $-a\sqrt{a}$; დ) $a\sqrt{a}$; ე) $-a\sqrt{-a}$; ვ) $a\sqrt{-a}$.

7. წრეწირის გარეთ მდებარე წერტილიდან გავლებული წრეწირის ორი მკვეთის სიგრძეებია 4 და 6. ამ მკვეთების შიგა ნაწილები ისე შეეფარდება ერთმანეთს, როგორც 1:4. იპოვეთ გარე ნაწილებიდან უმცირესი.

ა) $\frac{15}{7}$; ბ) 1; გ) $\frac{2}{3}$; დ) 2; ე) $\frac{22}{7}$; ვ) $\frac{7}{5}$.

8. ABC სამკუთხედში BD ბისექტრისა 2-ის ტოლია. იპოვეთ BC, თუ $AD=1$ და $\angle B=2\angle C$.

ა) 1; ბ) 2; გ) $\sqrt{3}$; დ) 3; ე) $2\sqrt{3}$; ვ) 4.

9. წრეწირში ჩახაზულია $ABCD$ ტრაპეცია, რომლის AB ფერდი BC მცირე ფუძის ტოლია. იპოვეთ ამ ტრაპეციის დიაგონალების შუაწერტილებს შორის მანძილი, თუ $CD=6$ და $\overset{\frown}{CD}=60°$.

ა) 1,5; ბ) 2; გ) 3; დ) 4,5; ე) 5; ვ) 6.

10. $ABCD$ ოთხკუთხედის BC და AD გვერდების შუაწერტილებია N და P, შესაბამისად; AC და BD დიაგონალების შუაწერტილები კი - M და K, შესაბამისად. $MNKP$ ოთხკუთხედისათვის რომელია მცდარი?

ა) აუცილებლად რომბია; ბ) შეიძლება იყოს წრეწირში ჩახაზული;

გ) აუცილებლად პარალელოგრამია; დ) შეიძლება იყოს კვადრატი;

ე) შეიძლება იყოს მართკუთხედი; ვ) შეიძლება იყოს წრეწირზე შემოხაზული.

11. $ABCD$ მართკუთხა ტრაპეციის მცირე AB ფერდი 6-ის ტოლია, მახვილი D კუთხე კი - 30°-ის. იპოვეთ ტრაპეციის დიდი AD ფუძე, თუ B და C კუთხეების ბისექტრისები AD ფუძეზე იკვეთებიან.

ა) 9; ბ) 6; გ) 12; დ) 15; ე) 24; ვ) 18.

12. მოცემული რიცხვებიდან რომელია *ირაციონალური*?

ა) $\sqrt{784}$; ბ) $\sqrt{841}$; გ) $\sqrt{876}$; დ) $\sqrt{961}$; ე) $\sqrt{1024}$; ვ) $\sqrt{1089}$.

13. ცვლადის დასაშვები მნიშვნელობებისათვის რას უდრის $-x\sqrt{-x}$ გამოსახულების მნიშვნელობა?

ა) $-\sqrt{x^2}$; ბ) $\sqrt{x^2}$; გ) $-\sqrt{x^3}$; დ) $\sqrt{x^3}$; ე) $-\sqrt{-x^3}$; ვ) $\sqrt{-x^3}$.

14. წრეწირში გავლებულია AB ქორდა, რომლის სიგრძე 6,5-ის ტოლია. ცენტრიდან 4-ის ტოლი მანძილით დაშორებული M წერტილი AB ქორდაზე მდებარეობს და მას $9:4$ შეფარდებით ყოფს. იპოვეთ ამ წრეწირის რადიუსი.

ა) 25; ბ) $\frac{25}{3}$; გ) 5; დ) $\sqrt{109}$; ე) 6; ვ) $\frac{16}{3}$.

15. წრეწირის რადიუსი 3-ის ტოლია. A წერტილი ამ წრეწირის ცენტრიდან 5-ის ტოლი მანძილითაა დაშორებული. იპოვეთ A წერტილიდან წრეწირისადმი გავლებული მხების სიგრძე (იგულისხმება A-დან შეხების წერტილამდე მანძილი).

ა) 4; ბ) 16; გ) $2\sqrt{3}$; დ) $\sqrt{6}$; ე) $\sqrt{10}$; ვ) $\sqrt{15}$.

16. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა ისეთი მნიშვნელობა, რომელთათვისაც $\begin{cases} a(x+2)-x \geq (a-1)x+2 \\ (a-2)x+a < ax+19-2x \end{cases}$ უტოლობათა სისტემის ამონახსნი იქნება $x \in R$ (ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლე).

ა) $a \in [1;19)$; ბ) $a < 19$; გ) $a \in \emptyset$; დ) $a \in R$; ე) $a \geq 0$; ვ) $a \geq 1$.

17. იპოვეთ $2|x+1| < 5+x$ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლეში უდიდესი მთელი და უმცირესი მთელი რიცხვების სხვაობა.

ა) 1; ბ) 2; გ) 3; დ) 4; ე) 5; ვ) 6.

18. $ABCD$ პარალელოგრამში დიაგონალები O წერტილში იკვეთებიან, $AC = 24$, $BD = 8$ და $\angle COD = 60°$. იპოვეთ მანძილი D წვეროდან BC გვერდის შუაწერტილამდე.

ა) 24; ბ) 16; გ) 12; დ) 8; ე) 6; ვ) 4.

19. წრეწირი გადის ABC მართკუთხა სამკუთხედის AB ჰიპოტენუზისა და BC კათეტის შუაწერტილებზე და AC კათეტს M წერტილში ეხება. იპოვეთ $CM:MA$ შეფარდება.

ა) 1:1; ბ) 1:2; გ) 1:3; დ) 2:3; ე) 1:4; ვ) შეუძლებელია დადგენა.

20. საკოორდინატო სიბრტყის რამდენი ნატურალურ კოორდინატებიანი წერტილი მოხვდება $x+y<4$; $y-3x<0$ და $3y-x>0$ პირობებით შემოსაზღვრულ არეში?

ა) არცერთი; ბ) 1; გ) 2; დ) 3; ე) 4; ვ) 5.

21. რომელი სიმრავლეა $\sqrt{3x-9} < 6$ უტოლობის ამონახსნი?

ა) $[3;15)$; ბ) $[3;+\infty)$; გ) $\emptyset$; დ) $(-\infty;15)$; ე) $[3;5)$; ვ) $(-\infty;5)$.

22. სამკუთხედის ერთერთი გვერდი a-ს ტოლია. იპოვეთ დანარჩენი ორი გვერდისადმი გატარებულ მედიანების შუაწერტილებს შორის მანძილი.

ა) $\frac{2a}{9}$; ბ) $\frac{2a}{7}$; გ) $\frac{a}{5}$; დ) $\frac{a}{4}$; ე) $\frac{a}{3}$; ვ) $\frac{a}{2}$.

23. ABC სამკუთხედში $\angle A = 40°$ და AB გვერდი AC გვერდზე 2-ჯერ დიდია. N წერტილი მდებარეობს AB გვერდზე ისე, რომ $AN:NB = 1:3$. BC გვერდის შუაწერტილია M. იპოვეთ $\angle BNM$.

ა) $10°$; ბ) $20°$; გ) $30°$; დ) $40°$; ე) $50°$; ვ) $60°$.

24. მოცემული რიცხვებიდან რომელია *რაციონალური*?

ა) $\frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{5}-\sqrt{2}}$; ბ) $\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$; გ) $\frac{1}{\sqrt{7}+2} - \frac{1}{\sqrt{7}-2}$;

დ) $\frac{1}{4+\sqrt{6}} - \frac{1}{4-\sqrt{6}}$; ე) $\frac{1}{\sqrt{5}+2} + \frac{1}{\sqrt{5}-2}$; ვ) ყველა წინა ირაციონალურია.

25. ამოხსენით $\begin{cases} 2(1-2x)+3 \leq 6-7(x-2) \\ -(2+3x) < 3(4x-1)-14 \end{cases}$ უტოლობათა სისტემა.

ა) $x \in [5;+\infty)$; ბ) $x \in (1;5]$; გ) $x \in (-\infty;1)$; დ) $x \in \emptyset$; ე) $x \in [-5;-1)$; ვ) $x \in (-5;-1]$.